UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. Thiago Werlley
QXD0240- Robótica

Prática
2025.2

PRÁTICA 3 – Modelagem de Robôs

Objetivo

Aprender a criar um simulador (modelo) de um robô diferencial utilizando o MatLab/Simulink.

Parte 1 - Planejamento de Caminhos por Mapa de Rotas Probabilístico

1. Inicie o MatLab
2. No MatLab:

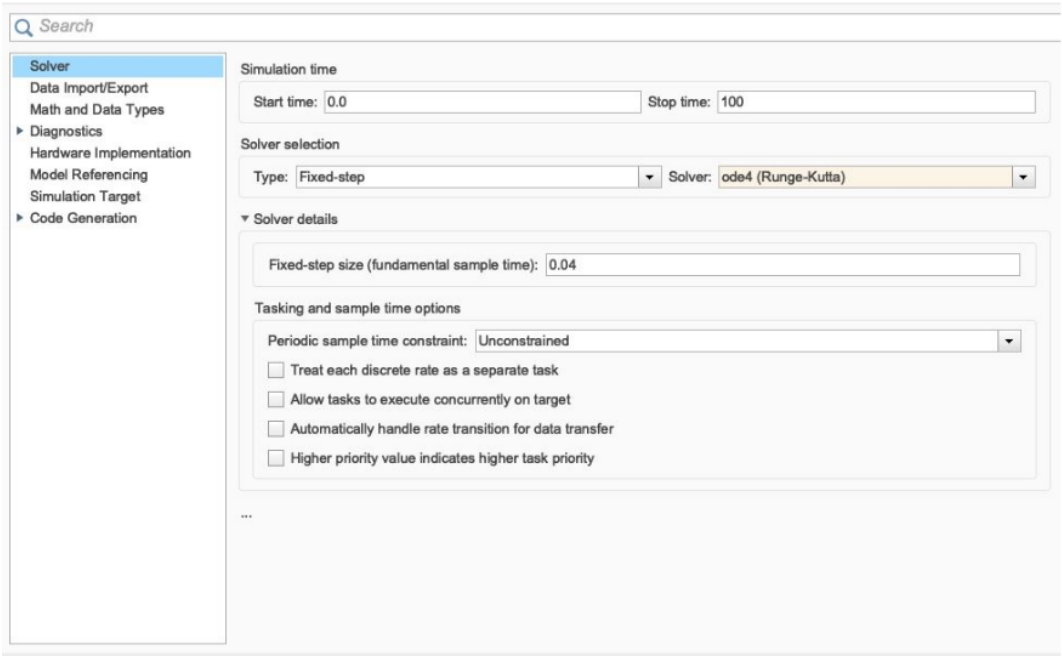
   a. Clique no ícone do Simulink:



3. No Simulink:
   a. Precisamos configurar os parâmetros de simulação. Para isso, clique no ícone



   b. Uma janela irá aparecer tal como abaixo

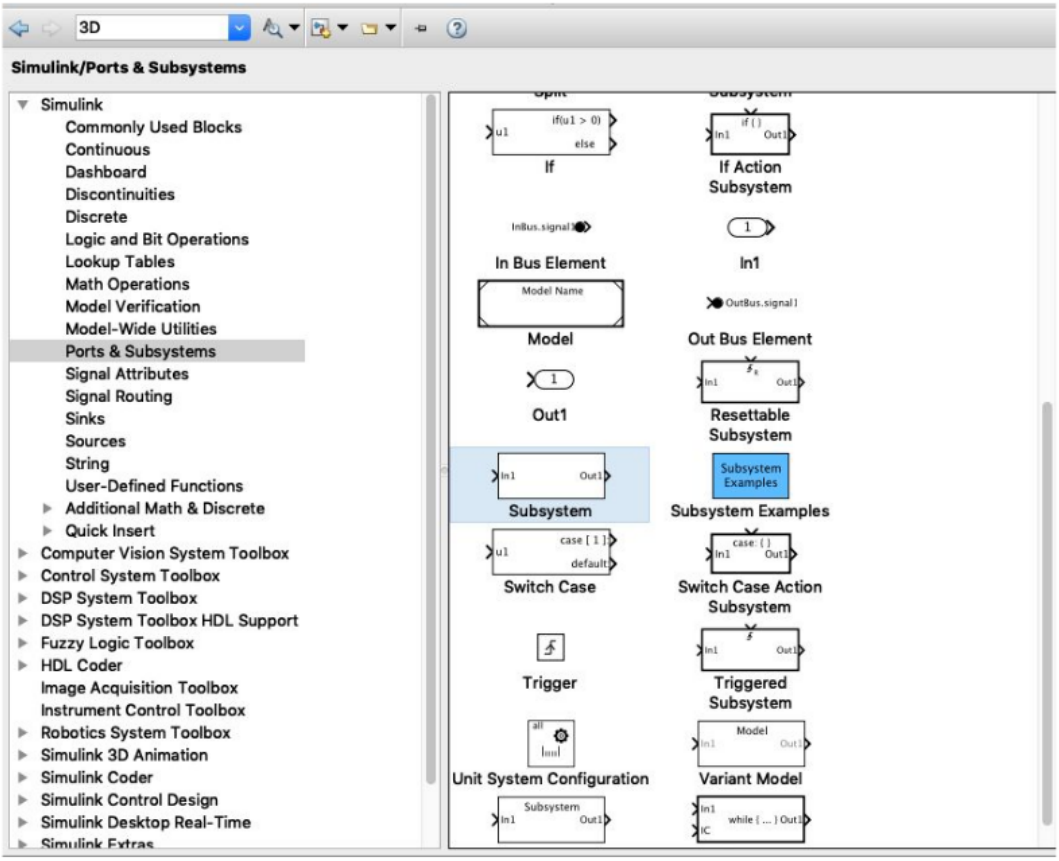


Note que devemos configurar o passo para Fixo, com solver ode4 (Runge-Kutta) e o tamanho do passo para 0.04

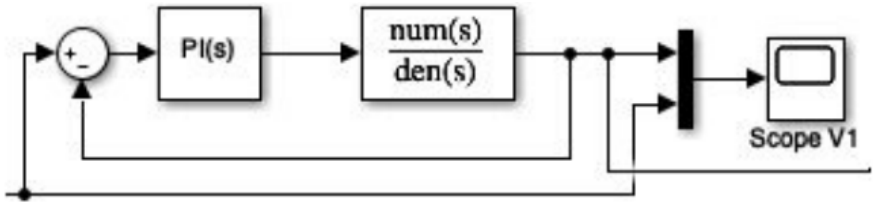
c. Clique no ícone para abrir a biblioteca



d. No browser da biblioteca de blocos clique e arraste pro Simulink o bloco Subsystem conforme figura abaixo



4. De volta ao Simulink, renomeie o bloco para Robô (clicando na parte inferior do bloco para escrever o nome) e depois clique duas vezes no bloco.
5. Note que dentro do bloco teremos inicialmente apenas uma porta de entrada e uma porta de saída.
6. O primeiro passo é criarmos a malha interna de controle dos motores. Para isso vamos usar 5 blocos:
   a. Somador (Simulink > Math Operations > Sum)
   b. PID (Simulink > Continuous > PID Controller)
   c. Função de Transferência (Simulink > Continuous > Transfer Fcn)
   d. Multiplexador de Sinal (Simulink > Signal Routing > Mux)
   e. Gráfico (Simulink > Sinks > Scope)
7. A malha interna deverá estar parecida como abaixo

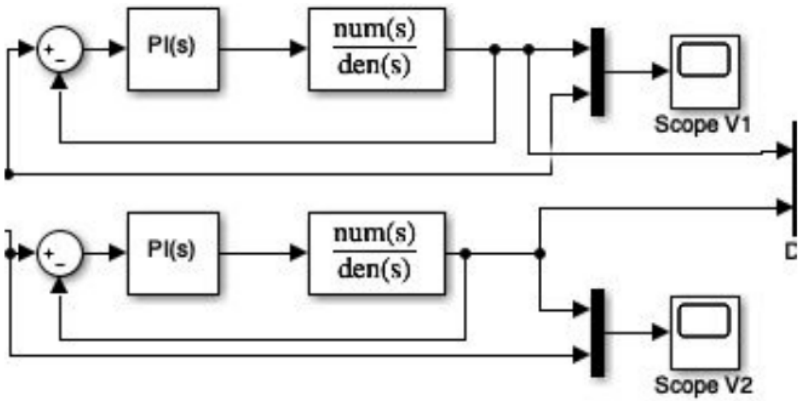


8. Depois de fazer a malha devemos detalhar qual a função de transferência que representa o conjunto motor-roda (atuador) do robô. Para isso, veja a aula de Modelagem Determinística (slide 54).

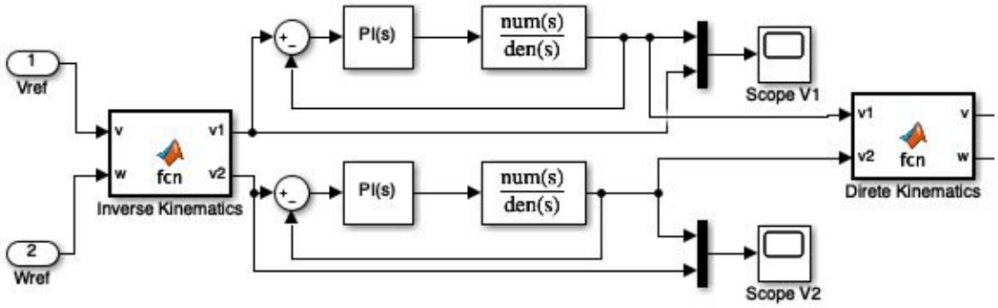
9. As especificações para preenchimento das constantes do motor podem ser encontradas em:

Parâmetro	Valor	Unidade
n	1	$adimensional$
R	$1,5506$	
$K_t = K_{em}$	$10,913e^{-3}$	$N.m/A$
J_e	$9,356e^{-3}$	$Kg.m^2$

10. Com a função do motor detalhada, sintonize o controlador PI através da sintonia por Ziegler-Nichols. Para isso utilize também o bloco de entrada de referência Degrau (Simulink > Sources > Step).
11. Por fim, uma vez sintonizada a malha de control interna do robô, copie e cole a malha inteira para que possamos ter uma malha interna representando cada um dos dois conjuntos motor-roda. A malha ficaria então assim:



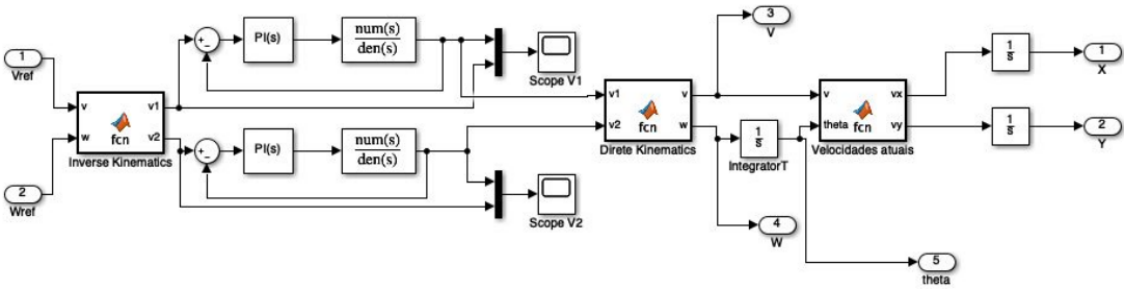
12. Sabemos que as malhas de controle das rodas do robô são acopladas através das cinemáticas do robô. Vamos criar agora ambas cinemáticas inversa (entra [v w] / sai [v1 v2]) e direta (entra [v1 v2] / sai [v w]) para o robô. Para os cálculos veja a aula de Modelagem Determinística. Para isso utilizaremos o bloco de Função (Simulink > User-Defined Functions > MATLAB Function). Isso nos permitirá criar códigos dentro do Simulink. Dessa forma, adicionando também mais uma entrada no bloco principal (Simulink > Sources > In1), teremos a malha da seguinte forma:



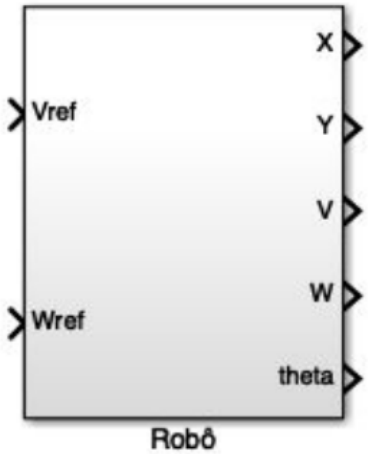
13. Para finalizarmos a modelagem do robô diferencial Turtlebot, temos que adicionar mais uma camada de cinemática direta para acharmos as velocidades no

referencial do mundo ([vx vy]) e adicionar mais 3 saídas do bloco. Para isso utilizaremos também um bloco Integrador (Simulink > Continuous > Integrator).

14. Dessa forma, a malha completa fica assim:



15. Quando retornar pra camada de cima, seu bloco final deverá ficar assim:



16. Aplique diversas entradas em V e W e coloque scopes e plotXY para ver o comportamento do sistema.

Ao final da prática:

1. Demonstrar in loco o funcionamento da configuração solicitada mostrando os resultados ao professor (ou monitor);
2. Preparar um relatório segundo o modelo que se encontra no Sigaa contendo a seguintes explicações:
   a. Explique e demonstre os resultados obtidos.
   b. Crie um gerador de trajetória estático (circulo, oito ou quadrado) para testar o modelo.